



拉合尔水务与污水处理管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第3批澄清文件

工程、采购和施工模式 (EPC/交钥匙基础) 下工程采购的单阶段双信封法

拉合尔污水及排水管理项目 (LWDMP) - 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI, LAHORE 的污水系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔水务与污水处理管理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的污水系统
关于投标人问题的第三批澄清

序号	参考章节	描述	业主回复
1.	卷册 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 页码 4-46-4-62 附表编号 5: 电气工程	23 座间歇性泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程 (15 座跌水井控制系统) 以及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 优先设置在跌水井处, 符合 ER 子条款 4.1 & 5.1 沿线和支管检查井上的 5 个 (最少) 控制点 GULSHAN E RAVI 的最终处置站 (泵站及业主需求中提及的所有建筑的电气工程) 投标人注意到仅提供处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请业主提供负荷清单、SLD、布置图以及其他站点的任何额外电气图纸 (如有)。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负荷详细设计和 SLD, 然而, 所有 23 座间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 SLD 已作为附件 -A 附上, 仅供参考。
2.	卷册 2 第二部分, 章节 6, 业主要求	建议将配电室调整至干式井室内。这种替代布置是否可被业主接受?	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中的序号 39 处的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应为准, 然而, 作为一种替代布置, 可根据附件-B 将配电室调整至干式井室内。
3.	LWDMP 第一次标前会议澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格表, 附表编号 5: 电气工程, 项目编号 5.6.	特此澄清, 将现有发电机和控制室移至23提升站的新位置 (在现有场地范围内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压 (MV) 电缆的要求, 以恢复与现有泵送系统的连接, 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 请提供每个站点中压泵的负载信息、	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 参考 LWDMP第一次标前会议澄清及会议纪要第72项的回复, 特此澄清, 除Gulshan e Ravi泵站外, 23泵站具有低压负载, 且如果涉及搬迁, 这些泵站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号	参考章节	描述	业主回复
	4, 投标表格 第4-46页 附表编号5: 电气工程 卷2, 第二部分, 第6节, 业主要求	16控制室和28建筑物/房间重建及14发电机运行及11控制面板移位, 大致符合ER子条款4.1和5.1)。投标人请求业主提供关于14发电机的详细信息, 包括电压等级、容量、尺寸及其他相关附加信息。此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气(EL)系统的基本设计或概述。	作为附件C附上。EPC承包商可自由访问相关站点, 并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时按照业主要求中给出的标准/规格保持现有系统完好无损。此外, 关于23提升站及其他电气装置可用负荷的详细信息已纳入附件C。
6.	卷1, 第一部分, 第4节, 投标表格 第4-46页 附表编号5: 电气工程 卷2, 第二部分, 第6节, 业主要求	(23座进水结构用于23格栅系统及 16控制室及28建筑物/房间 重建及14发电机运行及11控制 面板移位, 大致符合ER 子条款4.1及5.1)。 投标人注意到, ITB中仅提及位于现有间歇性泵站处的14台发电机。请澄清: 1) 其余9个站点是否需要新发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。 2) 14台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载要求。	特此澄清, 23个提升站可用的发电机清单已附于附件C, 然而, 根据初步设计和图纸, 预计仅移位14台发电机, 但投标人在制定其设计/成本估算时有权避免移位。此外, 1) 根据当前评估, 其余9个间歇性泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负载。
7.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主需求 xxxix) SCADA系统的设计与供应, 第 6-73页	SCADA硬件将包括: 用于主干污水管线和处理站目视检查的污水视频摄像头和监控系统。根据引用条款, 请澄清视频监控摄像头是沿整个污水管道路线都需要, 还是仅在关键设施处需要。	如第一次标前会议澄清及会议纪要序号90所述, 特此澄清污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在污水管道沿线人孔内需安装RTU的地方以及作为现场要求的关键位置。
8.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主需求 主干污水管线上各污水收集点	a) 远程终端单元(RTU) 应安装在选定的(顶管工作井) 站点, 以获取数据并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi	特此确认, 管道上的所有RTU和摄像头将使用4G介质进行通信。

序号	参考章节	描述	业主回复
	主干污水管线上的污水收集, 第6-332页	b) 推荐无线电台选项作为主要介质, 因为它易于安装并覆盖广泛的通信区域。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在1~5范围内, 使用具有所需性能的4G技术易于管理。 根据该条款及雇主需求第2卷, 第二部分, 第6节(第6-323页), 投标人理解所有管道站点的RTU和摄像头将使用租赁的4G GSM无线网络进行数据传输, 且不会安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	第2卷 - 第二部分 - 雇主需求 子条款4.1 承包商一般义务及第3-A卷 - 第二部分 - 招标图纸	A线将收集来自以下处置站的流量: Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、 Infantry Road、 Bird Market、 Larech Colony、 Ghazi Mohalla、 Muhammad Nagar、 Governor House、 Lakshmi Chowk 和 Janki Devi。 B线收集来自以下处置站的污水流量: Guru Mangat、 Q-Block、 CentrePoint、 G-Block、 Zafar Ali Road、 Shareef Colony、 Ichra、 Shadman、 Shama 和 Rasool Park。 C线收集来自以下处置站的污水流量: Lytton Road、 PIA Planetarium 和 Poonch Road。 投标人注意到, 在 V3A - Part II - Tender Drawings (招标文件图纸) 中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station (哈班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站) 的图纸。 请界定工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水井和除臭系统的图纸	请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中序号 26 的回复, 该文件可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 选项卡下查阅。
10.	Volume 3-A - Part II - Tender Drawings 图 号: LW-TD -491 最终处置 站单线图 (SLD)	在图号 LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 然而, 招标文件中并未规定这些设施的相关参数和要求。 投标人请求就以下事项进行澄清: 1) 最终处置站是否需要消防供水设施。	1. 请参阅 Section 6 Employer' s Requirements (业主要求)、 Environmental & Social Management Plan (ESMP) (环境与社会管理计划)、 Table 1-5: Environmental and Social Management Plan during

序号	参考章节	描述	业主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请明确每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/内部管网）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持内部消火栓和喷淋，在选定设计流量下至少持续 2 小时，并配备专用水箱。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，并为消防车接口（FDC）预留条件。厂房建筑、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外消火栓系统 + 按需配置卷盘水带；在存放可燃材料的封闭建筑内考虑局部喷淋。其他：手动灭火器、探测与报警、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处考虑最小 7 barG。泵扬程应基于末端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：如果泵房较大、部分开放且含有润滑油/油类，应安装局部雨淋分区（用于燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号	参考章节	描述	业主回复
		同时澄清是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。 3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。 5) 站内是否需要一体化污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站安装有电气设备的电气建筑和泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 个取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建建筑）供应生活用水。主要水源应为 WASA-L 供水（如果附近可用）。如果无法使用 WASA-L 供水，则应使用地下水作为替代水源，承包商应安装管井泵及相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准为上述地点设计供水系统。 5. 在取水点和最终处置站，生活污水排入下水道系统前无需进行处理。
11.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 子条款 5.1 一般 设计义务	压力钢管闸阀操作方式：手动，在 23 提升泵站和最终处置站采用明杆式。请澄清压力钢管闸阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明 23 个提升泵站和最终处置站中的哪些压力钢管闸阀需配备电动驱动装置。	所有闸门均应配备手动操作齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下实现全开和全关。
12.	卷 2，第二部分，第 6 节，业主要求 4.1.12。由 EPC 承包商实施的施工工作范围 详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供将在办公楼内设置的所有设施的工程量及规格。	请参阅第一次标前会议的澄清事项及会议纪要中序号 44 和 45 的回复，这些文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号	参考章节	描述	业主回复
13.	卷 2, 第二部分, 第 6 节, 业主要求 子条款 6.6 员工及劳工设施 第 6-397 页	根据合同条件第 6.6 款, 承包商应提供的供雇主人员使用的设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 配备齐全且装有空调的现场办公室, 以及休息室和雇主及 PMC 现场工作人员的所有办公便利/设施。 - 办公室内的餐饮安排 - 提供适当的软性和硬性记录维护安排 - 设计办公室, 配有委员会/会议室, 并配备多媒体墙和项目交互式 3-D 模型以供演示。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描安排。 - 为员工子女提供日间托管安排。 - 办公区域应通过安保设施、停车场、监控摄像头等实现全面安全保护。 - 为雇主员工提供最新的办公设备 (即带有授权软件及 windows 的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工程进度等的手机和平板电脑) - 为雇主和 PMC 员工提供合理的交通安排。 - 在站点附近安排员工住宿, 以便于现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括动土仪式及启用典礼。 - 承包商应建立媒体处理安排, 以便定期向媒体供稿。 - 在站点附近安排员工住宿, 以便于现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作,	根据合同条件子条款 6.6, 承包商应确保在每个活跃工地设立现场办公室, 在任何情况下, 指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供业主、PMC 和承包商等使用。这些办公室应按照业主要求 (ER) 中规定的设施、规格和标准进行提供。

序号	参考章节	描述	业主回复
		破土动工及落成典礼活动。 - 协助准备提交给问责机构的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请明确将为业主提供的办公室数量及类型，以及所需的设施和规格。	
14.	卷 2，第二部分，第 6 节，业主要求 iii) 组件 1: 通过微型隧道铺设主干污水管，建造污水附属结构，并安装机电 设备 第 6-28 页	承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少 06 台新微型隧道掘进机 (MTBM) (经原始设备制造商认证)，并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应有经过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。建议在工程开工前 6 个月，MTBM 机器应在现场到位并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应能够在项目工期内完成项目，且在施工期间无需进行重大检修： 直径 1.050 m: 2 台机器 直径 1.500 m: 1 台机器 直径 2.400 m: 2 台机器 直径 3.500 m: 1 台机器 根据要求承包商采购六台新 MTBM 机器的条款，请澄清项目完工后该设备的归属权。	执行上述工程所需的 MTBM 机器在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求，4.1.3. 项目 简介 第 6-6 页	污水输送/运输系统由 Line-A、Line-B、Line-C 及其支管组成，包括约 19.0 km 长的干管和 13.36 km 的支管/分支管，将采用微隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,	请参阅第 2 次标前会议澄清及会议纪要中序号 09 的回复，该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号	参考章节	描述	业主回复
		mm和3,500 mm。根据雇主要求和图纸, 2400 mm和3500 mm直径的管道应采用微隧道掘进和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主 要求	请澄清雇主关于主要建筑材料(如水泥和钢材)采购来源的立场, 特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清, 建筑材料的采购责任由承包商承担, 但须符合技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在这方面, 建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响, 包括适用的税费、关税和其他相关费用。构成永久工程一部分的所有常见且本地生产的材料, 包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料和类似建筑材料, 必须在巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料的进口将不被允许, 除非获得雇主的先前书面批准, 并提供充分的技术理由。进一步澄清, 雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在项目中安装的供雇主使用的永久设备和机械。此类税费和关税应由承包商在进口时支付, 并由雇主通过临时付款证书(IPCs)按照合同规定予以报销。
17.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主 要求	在现场考察期间, 投标人发现一块可能由拉合尔发展局(LDA)拥有的额外地块, 位于项目区域和WASA拥有土地附近, 似乎适合作为管道制造和预制场使用。就此而言,	特此澄清, 除招标文件中确定的场地外, 承包商可利用任何其他合适的土地, 包括现场考察期间发现的由Lahore Development Authority (LDA)拥有的土地, 用于管道制造及相关活动, 但须获得相关主管部门的所有必要批准和无异议证书(NOC)。就此而言,

序号	参考章节	描述	业主回复
		在获得相关主管部门的所有必要批准和许可的前提下，上述土地是否也可根据合同用于管道制造、储存及相关施工活动。	可供承包商使用的场地图纸已作为附件D附上。

附件-A